

Übung 5: Binäre Suchbäume

(Dauer: 90 Minuten - Gruppenarbeit empfohlen)

Ziel der Übung: Sie lernen, ...

1. Berechnen Sie mit Hilfe der Formel

$$\lceil \log_2(n+1) - 1 \rceil = h$$

wie die Knotenzahl n eines binären Baumes maximal wächst, wenn seine Höhe h um 1 vergrößert wird. Die Symbole $\lceil \dots \rceil$ bedeuten Aufrunden.

2. Ermitteln Sie die maximale Anzahl von Knoten in einem binären Baum durch kombinatorische Überlegung.

Hinweis: Zählen Sie die Knoten auf allen Ebenen des Baumes und bilden Sie die Summe. Geben Sie dann eine geschlossene Formel für die Summe an.

3. Zeichnen Sie einen AVL-Baum, wenn jeder der folgenden Schlüssel in der angegebenen Reihenfolge hinzugefügt wird. Zeigen Sie Zwischenschritte.

(a) {"penguin", "stork", "cat", "fowl", "moth", "badger", "otter", "shrew", "lion", "raven", "bat"}

(b) {6, 43, 7, 42, 59, 63, 11, 21, 56, 54, 27, 20, 36}

4. Fügen Sie in den folgenden AVL-Baum den Schlüssel 52 ein und balancieren den Baum. Fügen Sie danach die Knoten 95 und 71 ein.

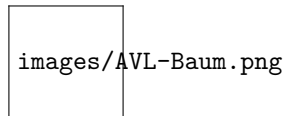


Abbildung 1: AVL-Baum.

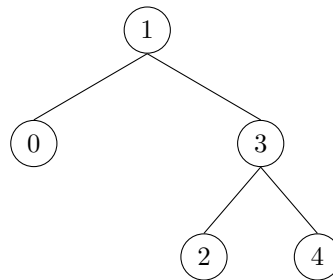
5. Betrachten Sie die beiden folgenden Funktionen `test` und `populate`.

```
public int test(int n) {
    IDictionary<Integer, Integer> dict = new AvlDictionary<>();
    populate(n, dict);
    int counter = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        counter += dict.get(i);
    }
    return counter;
}

private void populate(int k, IDictionary<Integer, Integer> dict) {
    if (k == 0) {
        dict.put(0, k);
    } else {
        for (int i = 0; i < k; i++) {
            dict.put(i, i);
        }
        populate(k / 2, dict);
    }
}
```

Schreiben Sie eine mathematische Funktion, d.h. die Laufzeitfunktion, die die Worst-Case-Laufzeit von `test` darstellt. Am besten schreiben Sie zwei Laufzeitfunktionen auf, eine für die Laufzeit von `test` und eine für die Laufzeit von `populate`.

6. Gegeben sei folgender AVL-Baum mit den Schlüsseln $0, \dots, 4$. Fügen Sie nacheinander die Schlüssel $8, 7, 6$ und 5 in den AVL-Baum ein, sodass der AVL-Baum weiterhin ein gültiger AVL-Baum bleibt. Zeichnen Sie den sich ergebenden AVL-Baum. Zeichnen Sie gerne ein paar der Zwischenschritte. Sie müssen nicht angeben welche Operationen Sie durchführen. Kennzeichnen Sie Ihre finale Lösung bitte eindeutig.



7. Schreiben Sie für jede der folgenden Aufgaben die O-Notation auf. Wenn nicht anders vermerkt, geben Sie eine obere Schranke für den Worst Case an.
- (a) Einfügen und Suchen in einem Binären Suchbaum.
 - (b) Einfügen und Suchen in einem AVL-Baum.
 - (c) Suche nach dem kleinsten Schlüssel in einem AVL-Baum mit n Elementen.
 - (d) Suche nach dem k -größten Schlüssel in einem AVL-Baum mit n Elementen.
8. Analyse von Tabellen/Dictionaries
- (a) Welche Beschränkungen gibt es für die Datentypen, die in einem AVL-Baum gespeichert werden können?
 - (b) Wann ist die Verwendung eines AVL-Baums einer Hashtabelle vorzuziehen?
 - (c) Wann ist die Verwendung eines Binären Suchbaums eines AVL-Baums vorzuziehen?

9. Gegeben ist folgender Code. Der Knoten `node` ist ein Knoten in einem AVL-Baum.

```
function findMe(node):  
    while node has a right child:  
        node = node.rightChild  
  
    return node
```

Beschreiben Sie in 1-2 Sätzen was die Funktion `findMe` macht. Wie groß ist der Schlüssel des Knotens, der durch die Funktion zurück geliefert wird, im Vergleich zu dem Schlüssel des Knotens `node`, der an `findMe` übergeben wird? Was können Sie noch über den Wert des Schlüssels des zurück gegebenen Knotens sagen, wenn das Argument `node` der Wurzelknoten des AVL-Baumes ist?

Dieses Übungsblatt ist Teil der Lehrveranstaltung „*Algorithmik*“.